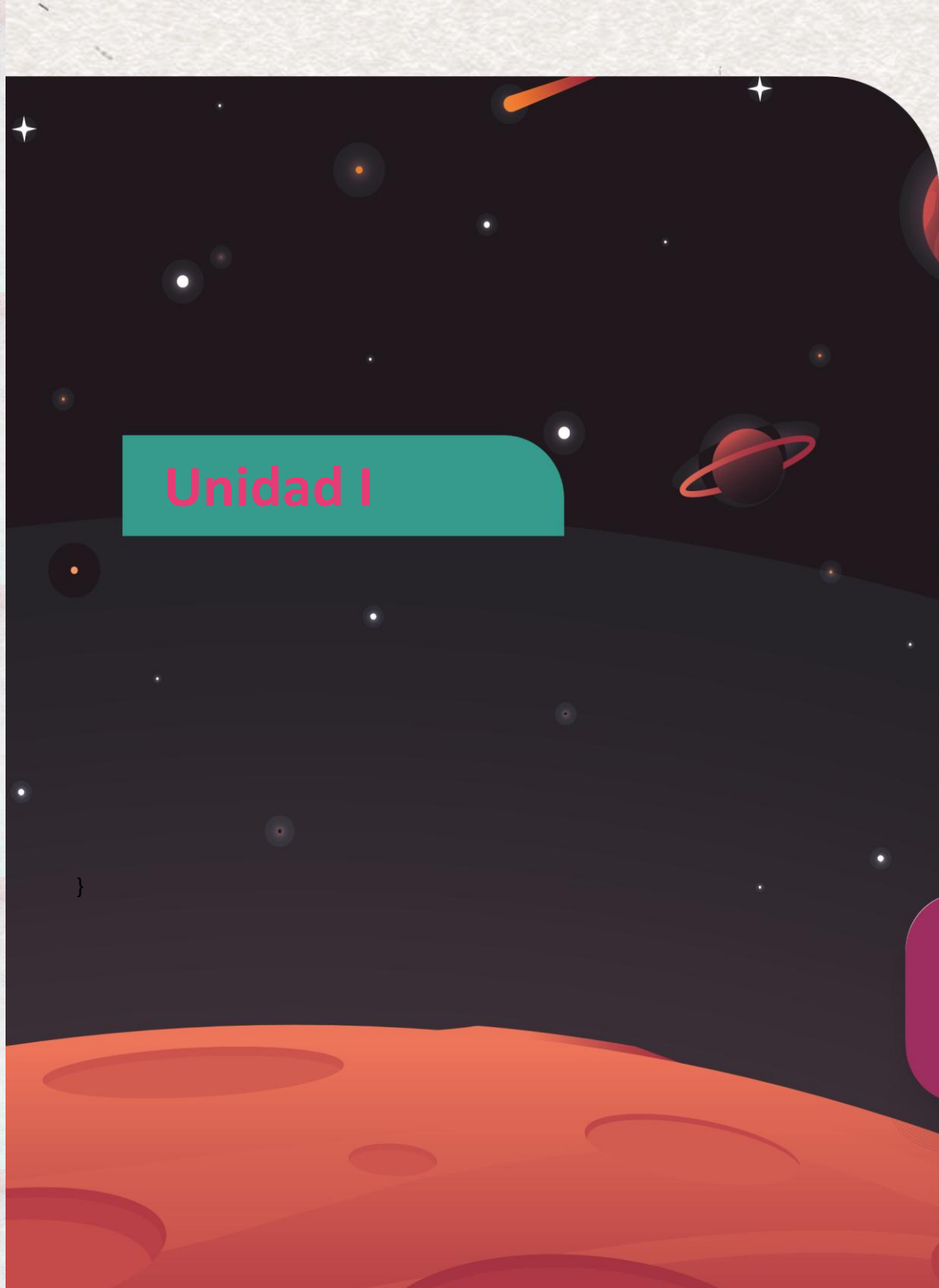




CESDE

Santiago Yosa

Ingeniero Sistemas de Información



Unidad I

Introducción a JavaScript:

Tipo de dato

- Number
- String

Variables en JavaScript

- let
- var
- const

Consola de JavaScript

Operadores aritméticos, operadores lógicos y unarios.

Estructuración del sitio Web

Situación

Vamos a desarrollar la lógica de una aplicación web que permita registrar y validar edades para acceder a contenidos de una plataforma de streaming. ¿Cómo determinas si alguien puede acceder? ¿Cómo lo representas con código?

Preguntas motivadoras o de diagnóstico:

- ¿Qué sabes sobre cómo se programa una página web?
- ¿Has escuchado sobre JavaScript antes? ¿Dónde lo has visto?
- ¿Sabes cómo se le dice al computador que tome decisiones?

Tipos de datos primitivos

Number: cualquier número (entero, decimal, positivo o negativo)

String: cadenas de texto (deben ir entre comillas)

Boolean: Representa un valor lógico: true o false.

Undefined: Significa que una variable ha sido declarada pero aún no se le ha asignado un valor, o que una propiedad de un objeto no existe.

Null: Representa la **ausencia intencional** de cualquier valor de objeto. Es un valor que se asigna explícitamente para indicar "nada" o "vacío".

BigInt: Para números enteros que exceden el límite de seguridad del tipo Number.

Symbol: Un valor único e inmutable, a menudo usado como identificador de propiedades de objetos para evitar colisiones.

Ejemplo:

```
let edad = 25;      // Number
```

```
let nombre = "Juan"; // String
```

```
let esMayorDeEdad = true; // Boolean
```

```
let sinValor; // Undefined - Variable declarada, pero sin valor asignado
```

```
let coche = null; // Asignación intencional de ausencia de valor
```

BigInt (Entero grande)

Se imprime en consola con:

```
console.log(edad);
```

```
console.log("Valor inicial:", nombreUsuario);
```

```
console.log("Valor inicial:" + nombreUsuario);
```

Ejercicio de practica:

Imagina que estás construyendo una pequeña aplicación web y necesitas manejar información de un usuario.

Declara las variables necesarias para almacenar la siguiente información (var, let, const)
Asígnale un valor inicial a cada variable según el tipo de dato que creas conveniente.
Utiliza **console.log()** y **typeof** para mostrar el valor y el tipo de cada variable.

Nombre del usuario: (Ej. "María")

Edad del usuario: (Ej. 28)

Correo electrónico: (Ej. "maria.lopez@example.com")

¿Es un usuario activo? (Sí/No) (Booleano)

Variables

Las variables son como cajas etiquetadas. `let` es una caja que puedes abrir y reemplazar lo que tiene. `const` es una caja sellada: lo que pusiste no se cambia.

var: antiguo, no recomendado, tiene problemas de ámbito.

let: recomendado, permite cambiar su valor.

const: constante, no cambia su valor.

Analogía: Las variables son como cajas etiquetadas. `let` es una caja que puedes abrir y reemplazar lo que tiene. `const` es una caja sellada: lo que pusiste no se cambia.

```
let nombre = "Ana";
```

```
const pi = 3.14;
```


Recomendaciones para nombrar variables en JavaScript

- Usa nombres descriptivos
- Usa camelCase
- Evita abreviaciones innecesarias
- No uses palabras reservadas
- No empieces con números o símbolos (se permite \$ y _)
- Evita poner el tipo de dato en el nombre
- Usa nombres afirmativos o con sentido lógico para booleanos
- No uses tildes ni eñes
- Recuerda que JavaScript distingue mayúsculas y minúsculas
- Sé coherente y constante con tu estilo
- Usa la misma convención en todo tu proyecto

Consola de JavaScript

Se accede con F12 o clic derecho > "Inspeccionar" > pestaña Consola.

Usamos `console.log()` para imprimir mensajes:

Tenemos las siguientes opciones:

```
console.log("Hola Mundo");
```

```
console.log("Viajando a " + ciudad + ", en " + pais + "."); //menos legible
```

```
console.log("El producto es:", producto, "y cuesta:", precio, "dólares.");
```

Template Literals

```
console.log(`Mi banda favorita es ${artista} y su mejor canción es ${cancion}.`);
```

Operadores aritméticos

+ - * / % ++ --

Operadores lógicos

&& (Y), || (O), ! (NO)

Operadores unarios

typeof, !, ++, --

Condicionales if - else if

```
if (condición) {  
    // Código si es verdadera  
} else if (otraCondición) {  
    // Otro caso  
} else {  
    // Si ninguna se cumple  
}
```

Condicionales switch

```
switch (variable) {
```

```
    case valor1:
```

```
        // Código
```

```
        break;
```

```
    default:
```

```
        // Código por defecto
```

```
}
```

Práctica

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Mi primer JS</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Consola de JavaScript</h1>
```

```
  <script src="main.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

JS

```
console.log("Hola desde JavaScript");
```

```
let nombre = "Laura";
```

```
console.log("Bienvenida, " + nombre);
```


Actividad propuesta:

Crear un programa en vsc que reciba una edad y diga si puede ver una película para mayores de 18.

Trabajo independiente aplicado

Instrucciones:

Crea un programa en JavaScript que:

1. Pida un número de día de la semana (1 a 7)
2. Use switch para imprimir el nombre del día correspondiente
3. Si el número no es válido, muestra “Día no válido”

Criterios de logro esperados:

- Usa switch correctamente
- Maneja variables y console.log()
- Prueba varios casos (día válido e inválido)

CESDE | comfama